

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00498-0000000174

COMBI EP NO.2

Date of issue: 2011-05-13

Revision date: 2025-06-18

Version: 10.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- COMBI EP NO.2

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 그리스

- 사용상의 제한 : 타종유(수용성 절삭유, 석유계 작동유, 기어유)와의 혼용을 피할 것

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)한국하우톤

- 주소 : 충남 아산시 선장면 서부남로 151번길 20-31

- 전화번호 : 02-3284-3354

- 긴급 전화번호 : 02-3284-3354

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)한국하우톤

- 주소 : 충남 아산시 선장면 서부남로 151번길 20-31

- 전화번호 : 02-3284-3354

- 긴급 전화번호 : 02-3284-3354

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

- 해당없음

○ 신호어

- 해당없음

○ 유해·위험 문구

- 해당없음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)	유제 오일	64742-54-7 / KE-12546	65 ~ 75
용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)	중 파라핀계 베이스의 윤활유 스톱 ; (엄격한 용제정제 혹은 수소처리된)미 네칼 오일, 석유 증류액, 중 파라핀계 열 탈랍 용매 ; 중 파라핀계 증류액으 로 제거한 솔벤트 ; 아드리아틱 스피 들 오일	64742-65-0 / KE-12602	20 ~ 30
하이드록시스테아린산 리튬	자료없음	7620-77-1 / KE-20761	5 ~ 10
포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염	포스포로다이싸이오 산, O,O-다이- C1-14-알킬 에스테르, 아연 염류 ; 포스 포로다이싸이오 산 O,O-다이알킬 (C=1-14) 에스테르 아연 염류 ; 포스포 로다이싸이오 산, O,O-다이(C1-14)- 알킬 에스테르 아연 염 ; 다이-C1-14 알 킬 다이싸이오인 산, 아연 염 ; 포스포 로다이싸이오 산, O,O-다이-C1-14- 알킬 에스테르,아연 염류 ; 다이알킬(C1- C14)다이싸이오인산, 아연 염 ; 포스 포로다이싸이오 산, O,O-다이-C1- 14-알킬 에스테르, 아연 염 ; 아연, O,O- 다이(C1-14)-알킬포스포로다이싸이 오에이트 ;	68649-42-3 / KE-28667	0.1 ~ 1
안티모니 다이싸이오카바산(안티몬 디티오카바 민산)	자료없음	15890-25-2 / 2011-3- 5228	0.1 ~ 0.9

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.

- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키십시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마십시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키십시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질은 적당한 용기에 넣어 담고 오염된 장소를 청소하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 분진누출 : 확산을 최소화하기 위해서 플라스틱 시트 또는 방수성 천으로 덮어서 물과 접촉을 피하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 분진의 발생과 축적을 최소화하십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으십시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마십시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티몬 디아싸이오카바민산(안티몬 디티오카바민산)] : TWA : 0.5 mg/m³ (안티몬과 그 화합물)

○ ACGIH노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : TWA 5 mg/m³, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카바산(안티몬 디티오카바민산)] : TWA, 0.5 mg/m³, as Sb

○ 생물학적 노출기준

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카바산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	고체
- 색	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	≥ 250℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음

거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (IUCLID), LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across 64742-56-9) (ECHA)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : LD50 3100 mg/kg Rat (ECHA)
- [안티몬 디아싸이오카바민산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (Read-across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (IUCLID), LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (Read-across 64742-56-9) (ECHA)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : LD50 > 3160 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [안티몬 디아싸이오카바민산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Dust/mist 5.0mg/L 4hr < ATEmix <= 10.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 분진/미스트, 4hr
- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 > 5.53 mg/L 4 hr Rat (Read-across CAS No. 64741-88-4) (OECD TG 403) (ECHA)
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : Aerosol LC50 > 5.53 mg/L 4 hr, Rat (Read-across) (OECD TG 403) (ECHA)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : Vapour LC50 > 8.16 mg/L 6 hr (LC50 > 12.24 mg/L 4hr) Rat (ECHA)

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성을 나타냄 (Read-across CAS No. 64742-56-9) (ECHA)

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 토끼를 대상으로 시험 결과 약한 자극성을 나타내지만 분류에 영향을 미칠 정도가 아니므로 분류 안됨 (IUCLID), 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과 비자극성을 나타냄. (Read-across 64742-56-9) (ECHA)

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 피부에 자극을 일으킴 (SIDS), 토끼를 대상으로 피부 자극성 시험 결과 자극성을 나타냄. 구분2로 분류됨 (Read-across 122-19-0) (ECHA)

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 피부에 접촉시 자극을 일으킴

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 비자극성을 나타냄 (Read-across CAS No. 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 토끼를 대상으로 시험 결과 눈에 심한 자극을 일으키지 않아 분류 안됨 (IUCLID), 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 비자극성을 나타냄. (Read-across 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 래빗/눈(OECD Guide-line 405, GLP): 자극성 (SIDS), 토끼를 대상으로 심한 눈 손상성 및 눈 자극성 시험결과 자극성을 나타냄. 구분2로 분류됨 (OECD TG 405) (ECHA)

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 자료없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 기니피그를 이용한 피부 과민성(Buehler test) 시험 결과 비과민성 결과가 나타남 (Read-across CAS No. 64742-53-6) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 기니피그를 대상으로 시험 결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않아 분류 안됨 (IUCLID), 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험결과 비과민성임 (Read-across 64742-53-6) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 인간을 대상으로 한 시험결과(Human Repeated Insult Patch Test) 알레르기 반응 일어나지 않음 (ECHA)

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* IARC

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* OSHA

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* ACGIH

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* NTP

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* EU CLP

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음(DMSO 추출물 3%미만)
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음(DMSO 추출물 3%미만)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : In vitro 포유류(Chinese hamster Ovary (CHO)) 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across CAS No. 64741-52-2) (OECD TG 473), In vitro 포유류(Mouse lymphoma L5178Y cells) 유전자돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-52-5) (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across) (OECD TG 474) (ECHA)
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : in vitro, in vivo 변이원성시험 결과 음성 (IUCLID), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across 64741-52-2) (OECD TG 473), In vitro 포유류 유전자돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across 64742-52-5) (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across) (OECD TG 474) (ECHA)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (Read-across 112-02-7) (ECHA)
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

○ 생식독성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 랫드를 대상으로 생식/발달독성 스크리닝 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL >= 1000 mg/kg bw/day (Read-across 64742-54-7) (OECD TG 421, GLP) (ECHA)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 랫드를 대상으로 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL(P0) 300 mg/kg bw/day, NOAEL(F1) 1000 mg/kg bw/day (Read-across 27668-52-6) (ECHA)
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 자료없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
 - [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 자료없음
 - [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
 - [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
 - [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음
- 흡인 유해성
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
 - [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 자료없음
 - [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
 - [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
 - [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음
- 고용노동부고시
 - * 발암성
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
 - [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
 - [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음
 - * 생식세포 변이원성
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
 - [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
 - [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음
 - * 생식독성
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
 - [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
 - [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
 - [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : LL50 > 100 mg/L 96 hr Pimephales promelas (Read-across) (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
 - [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : LC50 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (IUCLID), LL50 > 100 mg/L, 96hr, Pimephales promelas (Read-across) (ECHA)
 - [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
 - [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
 - [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : LC50 0.0000000543 mg/l 96 hr (Estimate) (water solubility 1mg/l or less (Not classified in acute toxicity)(Water Solubility at 25 deg C (mg/L): 0.0000000008289))
- 갑각류
 - [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : EL50 > 10000 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across), NOEL 10 mg/L 21 d Daphnia magna (Read-across 64742-53-6) (OECD TG 211, GLP) (ECHA) (ECHA)
 - [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : EC50 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna (IUCLID), EL50 > 10000 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across) (OECD TG 202), NOEL 10 mg/L 21 d Daphnia magna (Read-across 64742-53-6) (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : LC50 0.000000122 mg/ℓ 48 hr (Estimate) (water solubility 1mg/ℓ or less (Not classified in acute toxicity)(Water Solubility at 25 deg C (mg/L): 0.0000000008289))

○ 조류

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : NOEL > 100 mg/L 72 hr (Read-across CAS No. 72623-87-1) (OECD TG 201) (ECHA)
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : EC50 1000 mg/ℓ 96 hr *Scenedesmus subspicatus* (IUCLID), EC25 1152.9 mg/L 96hr, NOEL >= 100 mg/L 72hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (Read-across 72623-87-1) (OECD TG 201) (ECHA)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : EC50 0.000000141 mg/ℓ 96 hr (Estimate) (water solubility 1mg/ℓ or less (Not classified in acute toxicity)(Water Solubility at 25 deg C (mg/L): 0.0000000008289))

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 자료없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : log Kow 12.69 (Estimate)

○ 분해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 자료없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 자료없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

○ 생분해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : Not readily biodegradable, 31 % 28 d (O2 consumption) (Read-across) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : Not readily biodegradable, 31 % 28 d (O2 consumption) (Read-across) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 자료없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티몬 디아싸이오카바민산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 자료없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : fish: NOEC(Fathead Minnow) >5000 mg/L/7days (IUCID)
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 자료없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 자료없음
- [안티몬 디아싸이오카바민산(안티몬 디티오카바민산)] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각하거나 안정화 처리하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유))
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 안티몬 디아싸이오카바민산(안티몬 디티오카바민산))

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유))

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- 해당됨 (안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산))

○ 관리대상유해물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산))

○ 특별관리대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유))
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유))
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산))

○ 제조등금지물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산))

○ 사고대비물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 제한물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 허가물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 금지물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유 고체상태)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음(DMSO 추출물 3%미만)

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음(DMSO 추출물 3%미만)

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음

- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음

- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음

- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음

- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [수소처리된 중질 파라핀 증류액 (석유)] : 해당없음
- [용매로 탈락스된 중질 파라핀성 증류액 (석유)] : 해당없음
- [하이드록시스테아린산 리튬] : 해당없음
- [포스포로다이싸이오산, O,O-다이-C1-14-알킬 에스테르, 아연염] : 해당없음
- [안티모니 다이싸이오카밤산(안티몬 디티오카바민산)] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2011-05-13

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 9 회, 2025-06-18

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.